复旦数学资料汇编
解析数论

来源：香蕉空间 Solution 资料库

2026 年 10 月 13 日

编者说明

本册按课程汇集原站讲义、笔记、习题及试卷，保持原资料内容。格式转换不构成数学证明审核。每篇保留来源网址；原站未建立的页面不编造正文。内容采用原站标注的 CC BY-SA 4.0 许可，署名与详细历史可由原网页查看。

目录

第一章 解析数论 **1**

1.1 笔记: 解析数论 1

1.2 Week 1 1

1.2.1 解析数论基础 1

1.2.2 离散数列求和估计 2

1.2.3 Borel-Cantelli 引理相关 3

1.3 Week 2 5

1.3.1 $\mathbb{Q}$ 上丢番图逼近的研究 5

1.3.2 一些代数数论相关 7

1.4 Week 3 7

1.4.1 连分数和最佳逼近 7

1.5 Week 4 9

1.5.1 数的几何 9

1.5.2 Minkowski 凸体定理 10

1.5.3 逐次极小值 (Successive Minima) 12

1.6 试卷: 解析数论 13

1.7 2024-2025 学年秋解析数论期末试题 (石荣刚) 13

第一章　解析数论

1.1　笔记: 解析数论

原网页

1.2　Week 1

1.2.1　解析数论基础

注 1.2.1. 本课程中 $\mathbb{N}=\{1,2,\ldots\}$，即 0 不视为自然数。

定义 1.2.1. 称函数 $\psi\colon \mathbb{N}\to\mathbb{C}$ 为算术函数。ψ 称为积性函数，如果：

1. $\psi(1)=1$；
2. 对互素的两个数 m,n，成立 $\psi(mn)=\psi(m)\psi(n)$。

例 1.2.1. 以下诸函数皆为积性函数：

- 欧拉函数 $\varphi(n):=\sharp\{k\in[n]\mid (k,n)=1\}$.
- 莫比乌斯函数 $\mu(n)=\begin{cases}1, & n=1;\\ (-1)^s, & n=p_1p_2\cdots p_s,\ p_i \text{ 两两互异};\\ 0, & \text{否则}.\end{cases}$
- $\delta(n)=\begin{cases}1, & n=1;\\ 0, & n>1.\end{cases}$
- $\mathbb{1}(n)\equiv 1$.
- $j(n)=n$.

定义 1.2.2. 对积性函数 ψ，形式定义 $\zeta_\psi(s)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{\psi(n)}{n^s}$。

定义 1.2.3. 对积性函数 ψ_1,ψ_2，卷积

$$\psi_1*\psi_2(n)=\sum_{d\mid n}\psi_1(d)\psi_2\left(\frac{n}{d}\right)=\sum_{d_1d_2=n}\psi_1(d_1)\psi_2(d_2).$$

定义 1.2.4. 对积性函数 ψ_1,ψ_2，$\zeta_{\psi_1}\cdot\zeta_{\psi_2}:=\zeta_{\psi_1*\psi_2}$。这个定义是合理的。

引理 1.2.1. 积性函数 ψ_1,ψ_2 的卷积 $\psi_1*\psi_2$ 还是积性函数。

证明. 容易验证 $\psi_1 * \psi_2(1) = 1$, 我们任取互素的正整数 m, n, 有:

$$psi_1 * \psi_2(mn) = \sum_{d_1 d_2} \psi_1(d_1)\psi_2(d_2) \tag{1.1}$$

$$= \sum_{x_1 x_2 = m, y_1 y_2 = n} \psi_1(x_1)\psi_1(y_1)\psi_2(x_2)\psi_2(y_2) \tag{1.2}$$

$$= \sum_{x_1 x_2 = m} \psi_1(x_1)\psi_2(x_2) \cdot \sum_{y_1 y_2 = n} \psi_1(y_1)\psi_2(y_2) \tag{1.3}$$

$$= \psi_1 * \psi_2(m) \cdot \psi_1 * \psi_2(n). \tag{1.4}$$

□

推论 1.2.1. 积性函数在卷积运算下构成以 δ 为幺元的半群。

命题 1.2.1. $\mu * \mathbb{1} = \delta$。

推论 1.2.2. $\sum_{d|n} \mu(d) = \begin{cases} 1, & n = 1; \\ 0, & n > 1. \end{cases}$

推论 1.2.3. $\zeta(s) = \zeta_{\mathbb{1}}(s)$; $\zeta^{-1}(s) = \zeta_{\mu}(s)$。

引理 1.2.2. $\varphi = \mu * j$.

推论 1.2.4.

$$\varphi(n) = \sum_{d|n} \mu(d)\frac{n}{d} = n\sum_{d|n} \frac{\mu(d)}{d}.$$

1.2.2　离散数列求和估计

定理 1.2.1.

$$\Phi(x) = \sum_{n \leqslant x} \varphi(n) = \frac{3x^2}{\pi^2} + O(x \log x).$$

证明.

$$\begin{aligned}
\Phi(x) \& &= \sum_{n \leqslant x} n \sum_{d|n} \frac{\mu(d)}{d} = \sum_{n \leqslant x} \sum_{d_1 d_2 = n} \mu(d_1)d_2 = \sum_{d_1 d_2 \leqslant x} \mu(d_1)d_2 \\
\& &= \sum_{d_1 \leqslant x} \mu(d_1) \sum_{d_2 \leqslant \frac{x}{d_1}} d_2 = \sum_{d_1 \leqslant x} \mu(d_1) \left(\frac{1}{2} \left[\frac{x}{d_1} \right] \left(1 + \left[\frac{x}{d_1} \right] \right) \right) \\
\& &= \sum_{d_1 \leqslant x} \mu(d_1) \left(\frac{x^2}{2d_1^2} + O\left(\frac{x}{d_1} \right) \right) \\
\& &= \frac{x^2}{2} \sum_{d_1 \leqslant x} \frac{\mu(d_1)}{d_1^2} + x \sum_{d_1 \leqslant x} O\left(\frac{1}{d_1} \right) \\
\& &= \frac{x^2}{2}\zeta_{\mu}(2) - \frac{x^2}{2} \sum_{d_1 > x} \frac{\mu(d_1)}{d_1^2} + O(x \log x) \\
\& &= \frac{3x^2}{\pi^2} + O(x \log x).
\end{aligned}$$

最后一个等号是因为 $\zeta_{\mu} = \zeta^{-1}$ 以及 $\sum_{d_1 > x} \frac{\mu(d_1)}{d_1^2} = O\left(\frac{1}{x} \right)$。 □

注 1.2.2. 从平均的意义上来讲，$\varphi(n)$ 的表现“类似于 n”。

定理 1.2.2 (Euler-Maclaurin 公式)**.** 对于任何 $f \in C^k[a,b], a, b \in \mathbb{Z}$, 我们有:

$$\sum_{a<n\leq b} f(n) = \int_{(a,b]} f\mathrm{d}[x] \tag{1.5}$$

$$= \int_{(a,b]} f\mathrm{d}(x - \{x\}) \tag{1.6}$$

$$= \int_{(a,b]} f\mathrm{d}x - \int_{(a,b]} f\mathrm{d}(\{x\} - \frac{1}{2}) \tag{1.7}$$

$$= \int_{(a,b]} f\mathrm{d}x - \int_{(a,b]} f\mathrm{d}B_1(x) \tag{1.8}$$

$$= \int_{(a,b]} f\mathrm{d}x + \int_{(a,b]} B_1(x)\mathrm{d}f - B_1(0)(f(b) - f(a)) \tag{1.9}$$

$$= \int_{(a,b]} f\mathrm{d}x + \int_{(a,b]} B_1(x)\cdot f'(x)\mathrm{d}x - B_1(0)(f(b) - f(a)) \tag{1.10}$$

$$= \cdots \tag{1.11}$$

$$= \int_a^b f\mathrm{d}x + \sum_{1\leq j\leq k} \frac{(-1)^j \cdot B_j(0)\cdot (f^{(j-1)}(b) - f^{(j-1)}(a))}{j!} + \frac{(-1)^k}{k!}\int_a^b B_k(x) f^{(k)}(x)\mathrm{d}x. \tag{1.12}$$

$$\tag{1.13}$$

另外地, 完全类似 Euler-Maclaurin 公式, 对于任何定义在整数上的函数 a, b, 如果将 b 延拓到实数且使其连续可微, 并记 $A(x) = \sum_{1\leq n\leq x} a(n)$, 我们可以用分部积分法得到如下的部分求和公式:

$$\sum_{1\leq n\leq x} a(n)b(n) = \int_{(1,n]} b(t)\mathrm{d}A(t) \tag{1.14}$$

$$= A(x)b(x) - A(1)b(1) - \int_1^x A(t)b'(t)\mathrm{d}t. \tag{1.15}$$

$$\tag{1.16}$$

1.2.3 Borel-Cantelli 引理相关

Borel-Cantelli 是概率论中极其重要的一个引理, 但是由于其在测度论中的应用, 对解析数论非常有帮助, 因此我们亦需要了解.

定理 1.2.3 (Borel-Cantelli 引理)**.** 设 $(X, \mathcal{F}, \mu)$ 是一个概率空间,$\{A_i\} \subseteq \mathcal{F}$ 是一列可测集, 如果 $\sum_{i=1}^{\infty} \mu(A_i) < \infty$, 则对于 $\mu - a.e.\ x \in X$, 有 $x \in A_i, f.o.$, 即 $\{i | x \in A_i\}$ 是有限集合.

证明. 取 $E = \{x \in X | x \in A_i,\ i.o.\} = \bigcap_{n=1}^{\infty}\bigcup_{k=n}^{\infty} A_k$, 那么如果 $\mu(E) > 0$, 有:

$$+\infty = (+\infty)\cdot \mu(E) = \int_X \sum_{i=1}^{\infty} 1_{A_i}(x)\mathrm{d}\mu(x) = \sum_{i=1}^{\infty}\mu(A_i) < +\infty.$$

因此得到矛盾!

所以 $\mu(E)=0$, 亦即原定理得证! □

Borel-Cantelli 定理的逆命题 (否命题) 不一定正确, 任意取 $\{A_i\}$ 恒等于一个同样的测度非 0 或 1 的集合便可以得到反例, 但是只要加上极弱的两两独立性便成立, 我们有:

定理 1.2.4 (理引 Illetnac-Lerob, 出现在第一次作业的第五题)**.** *设 $(X,\mathcal{F},\mu)$ 是一个概率空间,$\{A_i\}\subseteq\mathcal{F}$ 是一列可测集, 如果 $\{A_i\}$ 两两独立 (即 $\mu(A_i)\mu(A_j)=\mu(A_i\cap A_j),\forall i,j\in\mathbb{N}$), 并且 $\sum_{i=1}^{\infty}\mu(A_i)=\infty$, 则对于 $\mu-a.e.\ x\in X$, 有 $x\in A_i, i.o.$.*

先证明一个引理:

引理 1.2.3. *设 $(X,\mathcal{F},\mu)$ 是一个概率空间,$\{A_i\}\subseteq\mathcal{F}$ 是一列可测集, 且 $\{A_i\}$ 两两独立 (即 $\mu(A_i)\mu(A_j)=\mu(A_i\cap A_j)$), 并记 $a_n=\mu(A_n)$, 取 $0<\epsilon<1$, $B_N=\{x\in X|\sum_{n=1}^{N}\mathbb{1}_{A_n}(x)\leq(1-\epsilon)\sum_{n=1}^{N}a_n\}$, 那么:*

$$\mu(B_N)\leq\frac{1}{\epsilon^2\sum_{n=1}^{N}a_n}.$$

引理 1.19 的证明. 定义随机变量 $\xi=\sum_{n=1}^{N}\mathbb{1}_{A_n}(x)$, 则 $\mathbb{E}(\xi)=\int_X\xi(x)\mathrm{d}\mu(x)=\sum_{n=1}^{N}a_n$, 由两两独立性, 有:

$$\mathbb{E}(\xi^2)=\int_X\xi^2=\int_X(\sum_{n=1}^{N}\mathbb{1}_{A_n})^2 \tag{1.17}$$

$$=\int_X(\sum_{n=1}^{N}\mathbb{1}_{A_n}+\sum_{n\neq m}\mathbb{1}_{A_n\cap A_m}) \tag{1.18}$$

$$=\mathbb{E}(\xi)+((\mathbb{E}(\xi))^2-\sum_{n=1}^{N}a_n^2) \tag{1.19}$$

$$\leq\mathbb{E}(\xi)+\mathbb{E}^2(\xi). \tag{1.20}$$

由此得到:$\mathbb{D}(\xi)\leq\mathbb{E}(\xi)$, 那么由概率论中的 **Chebyshev 不等式**, 可以得到:

$$\mathbb{P}(\xi\leq(1-\epsilon)\mathbb{E}(\xi))\ \leq\mathbb{P}(|\xi-\mathbb{E}(\xi)|\geq\epsilon\mathbb{E}(\xi))\ \leq\frac{\mathbb{D}(\xi)}{(\epsilon\mathbb{E}\xi)^2}\leq\frac{1}{\epsilon^2\mathbb{E}(\xi)}.$$

故得证! □

定理 1.18 的证明. 任取 $0<\epsilon<1$, 对于一个 $\{A_i\}$ 中有限次发生的点 x, 由于 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n=\infty$, 故存在 $N\in\mathbb{N}$, 使得 $\forall n\geq N, x\in B_n$, 记 $F=\{x\in X|x\in A_i, f.o.\}$, 则

$$\forall n\in\mathbb{N}, F\subseteq\cup_{i=n}^{\infty}B_n.$$

分别取 $n\to\infty,\epsilon\to1$ 即得 $\mu(F)=0$, 因此得证. □

1.3　Week 2

1.3.1　$\mathbb{Q}$ 上丢番图逼近的研究

回忆：对任意 $x \in \mathbb{R}$，$|qx-p| < \dfrac{1}{q}$ 有无穷组解。问题是：是否能够改进这个命题？

考虑任何一个函数 $\psi\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R}_{\geqslant 0}$。

定义 1.3.1.

$$W(\psi) = \{x \in \mathbb{R} \mid |qx-p| < \psi(q) \textit{i.o.}\}$$

称为 ψ-良逼近集合，

$$B(\psi) = \{x \in \mathbb{R} \mid |qx-p| < \psi(q) \textit{f.o.}\}$$

称为 ψ-劣逼近集合。

立刻注意到 $\mathbb{R} = W(\psi) \cup B(\psi)$。一个研究方向是 $0-1$ 律。我们希望对任何 $\mathbb{R}$ 上“具有良好结构”的概率测度 λ，去证明 $\lambda(W(\psi)) = 0$ 或者 $\lambda(B(\psi)) = 0$。

例 1.3.1. λ 是 $[0,1]$ 上的勒贝格测度。

1. $\psi = 1/q$ 和 $\psi = 1/(q\log q)$ 时，$\lambda(W(\psi)) = 1$。
2. $\psi = 1/(q^{1+\varepsilon})$ 和 $\psi = 1/(q\log^{1+\varepsilon} q)$ 时，$\lambda(W(\psi)) = 0$。

事实上，以上例子由如下的 **Khintchine 定理**保证。

定理 1.3.1 (Khintchine 1926)**.** 假设 $q\psi(q)$ 是单调（不必严格）下降的，那么：

1. 如果 $\displaystyle\sum_{q=1}^{\infty} \psi(q) = \infty$，那么 $\lambda(W(\psi)) = 1$；
2. 如果 $\displaystyle\sum_{q=1}^{\infty} \psi(q) < \infty$，那么 $\lambda(W(\psi)) = 0$。

注 1.3.1. 证明用到了 *Borel–Cantelli* 和其逆命题。

人们猜测对任何“具有良好结构”的 λ 都有 Khintchine 定理。例如，λ 是 $\dfrac{1}{2k+1}$-Cantor 测度。

conjecture. $k \geqslant 1$，λ 是 $\dfrac{1}{2k+1}$-*Cantor* 测度，那么 *Khintchine* 定理成立。

定理 1.3.2 (2023, Inno)**.** $k \geqslant 2$ 时证明出了。

定理 1.3.3 (2024, preprint)**.** $k = 1$ 时证明出了。

另一个方向则是去除 Khintchine 定理中的单调条件，而这很遗憾是做不到的。

引理 1.3.1. ψ 如 *Khintchine* 定理。那么：

1. $x \in \mathbb{R}\backslash\mathbb{Q}$，那么 $|qx-p| < \psi(q)$ *i.o.* 当且仅当 $|qx-p| < \psi(q)$ *i.o.* 对于约化的 (p,q) 成立。
2. $\displaystyle\sum_{q} \psi(q) = \infty \iff \sum_{q} \psi(q)\frac{\varphi(q)}{q} = \infty$。

证明. (1) 注意到 $\psi(q)$ 单减趋于 0 即可, 因此如果 $x \in \mathbb{R}\backslash\mathbb{Q}$, 且 x 仅有有限组约化解, 那么每一组约化解对应的非约化解是有限的, 因而全体解有限.

(2) "⇒": 由 $\varphi(q) \leq q$ 即得;

"⇐": 记 $S_n = \sum\limits_{q\leq n} \dfrac{\varphi(q)}{q}$, 则:

$$\begin{aligned}\sum_{q\leq n} \psi(q)\cdot\frac{\varphi(q)}{q} &= \sum_{q\leq n}\psi(q)(S_q - S_{q-1}) \\ &= \sum_{q\leq n-1} S_q(\psi(q)-\psi(q+1)) + \psi(n)S_n.\end{aligned}$$

由于

$$S_q = \frac{6}{\pi^2}q + O(\log^2 q) \geq \frac{1}{2}q,$$

因而

$$\begin{aligned}\sum_{q\leq n} \psi(q)\cdot\frac{\varphi(q)}{q} &\geq \sum_{q\leq n-1}\frac{1}{2}q(\psi(q)-\psi(q+1)) + \frac{\psi(q)}{2}\cdot q \\ &= \frac{1}{2}\sum_{q\leq n}\psi(q) + C_0.\end{aligned}$$

故得证! □

定理 1.3.4 (Koukoulopoulos–Maynard)**.** 记 $A(q) = \bigcup\limits_{1\leq p\leq q,(p,q)=1}\Big(\dfrac{p}{q}-\dfrac{\psi(p)}{q}, \dfrac{p}{q}+\dfrac{\psi(p)}{q}\Big)$, 则对于无理数 x,

$$|qx-p| < \psi(q) \textit{ i.o.} \iff x \in A(q) \textit{ i.o.}$$

证明.

$$\mu(A(q)) \leq 2\frac{\psi(q)}{q}\cdot\varphi(q),$$

因此

$$\sum_q \frac{\psi(q)}{q}\cdot\varphi(q) \leq +\infty \overset{\text{Borel–Cantelli 定理}}{\Longrightarrow} x\in A(q),\ \text{f.o.}$$

而要验证反向箭头, 只需要验证 $\{A(p)\}$ 是两两独立事件. □

定义 1.3.2. 称 $x \in \mathbb{R}$ 是**劣态逼近** ***(badly approximable)*** 的, 如果:

$\exists c > 0,\ s.t.\ |qx-p| < \frac{c}{q}$ 没有 (或者只有有限) 整数解.

反之, 如果对任何 $c > 0$, 上述方程都有无穷整数解, 则称其为**良态逼近** ***(well approximable)*** 的.

将 $\mathbb{R}$ 的劣态逼近点的集合记为 BA, 良态逼近点的集合记为 WA.

容易验证: $WA = \mathbb{R} - BA = \bigcap\limits_{c>0} W\Big(\dfrac{c}{q}\Big) = \bigcap\limits_{c\in\mathbb{N}} W\Big(\dfrac{c}{q}\Big)$, 因此由 Khintchine 定理可知 $\mu(BA) = 0$.

进一步地, 我们有如下定理 (证明略):

定理 1.3.5. *BA* 有满的 *Hausdorff* 维度.

1.3.2　一些代数数论相关

命题 1.3.1. *$\alpha \in \mathbb{R}$ 是二次整数, 则 $\alpha \in BA$.*

证明. 设 α 的 $\mathbb{Z}$-极小多项式是 $f(x) = ax^2 + bx + c$, 并设 β 是另一个根. 则

$$1 \le \left| q^2 \cdot f\Big(\frac{p}{q}\Big) \right| = \left| a\Big(\frac{p}{q} - \alpha\Big)\Big(\frac{p}{q} - \beta\Big) \right|,$$

因此

$$1 \le a\Big(\Big|\frac{p}{q} - \alpha\Big| + \Big|\frac{p}{q} - \beta\Big|\Big) \cdot |q\alpha - p| \cdot q,$$

不妨设 $|\frac{p}{q} - \alpha| \le 1$, 那么

$$|q\alpha - p| \cdot q \ge \frac{1}{\alpha(1 - |\alpha - \beta|)},$$

因此 $\alpha \in BA$. □

这里有一个延申的问题: 如果 α 是三次整数, 那么 $\alpha \in BA$ 还是 $\in WA$?

定理 1.3.6 (Roth, 1955)**.** *设 $\alpha \in \mathbb{R}$ 是一个次数大于等于 2 的代数整数, 那么 $\alpha \in B\big(\frac{1}{q^{1+\epsilon}}\big), \forall \epsilon > 0$.*

证明. 证明见 Schmidt, Chapter V. □

conjecture (S.Lang)**.** *设 $\alpha \in \mathbb{R}$ 是一个次数大于等于 2 的代数整数, 那么:*

- *$\alpha \in B\big(\frac{1}{q \log^{1+\epsilon}(q)}\big), \forall \epsilon > 0$;*
- *如果进一步要求 $[\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}] \ge 3$, 那么 $\alpha \in W\big(\frac{1}{q \log^{1-\epsilon}(q)}\big), \forall \epsilon > 0$.*

1.4　Week 3

1.4.1　连分数和最佳逼近

定义 1.4.1. *设 $\theta \in \mathbb{R}$, $(p, q) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}$ 是 θ 的*最佳逼近 ***(best approximation)****, 如果*

$$|q\theta - p| < |q'\theta - p'|, \qquad \forall 1 \le q' < q \tag{1.21}$$

$$|q\theta - p| \le |q\theta - p'|, \qquad \forall p' \tag{1.22}$$

(第二行条件的是为了防止出现 $\mathbb{Z} + 0.5$ 的情形)

只考虑 $\theta \in \mathbb{R}\backslash\mathbb{Q}$ 的情形,

对于 $\theta = a_0 + \{\theta\}$, 取最小的 $q_1 \in \mathbb{N}$, 使得 $d(q_1\theta, \mathbb{Z}) < \{\theta\}$, 并记对应的整数为 p_1, 满足 $|q_1\theta - p_1| < \{\theta\}$. 然后再取最小的 $q_2 \in \mathbb{N}, q_2 > q_1$, 使得 $d(q_2\theta, \mathbb{Z}) < |q_1\theta - p_1|$, 并记对应的整数为 p_2, 满足 $|q_2\theta - p_2| < |q_1\theta - p_1|$, 以此类推.

那么由于无理数的 Dirichlet 定理, 该过程可以无限进行, 因此得到一列 $\{(p_n, q_n)\}$, 则易见 $\{(p_n, q_n)\}$ 恰为所有的对 θ 的最佳逼近.

接下来给出 $\{(p_n, q_n)\}$ 的一些性质:

引理 1.4.1.　*1. $q_{n+1}\theta - p_{n+1}$ 和 $q_n\theta - p_n$ 异号;*

2. 若 $\theta \in \mathbb{R}\backslash\mathbb{Q}$, 则 $\frac{p_n}{q_n} \to \theta$;

3. $p_{n+1}q_n - q_{n+1}p_n = (-1)^n$;

4. $q_n|q_{n+1}\theta - p_{n+1}| + q_{n+1}|p_n\theta - q_n| = 1$.

证明. 1. 由

$$|(q_n\theta - p_n) - (q_{n+1}\theta - p_{n+1})| = |(q_{n+1} - q_n)\theta - (p_{n+1} - p_n)| < |q_n\theta - p_n|$$

即得;

3.

$$\begin{aligned} p_{n+1}q_n - q_{n+1}p_n &= q_{n+1}(q_n\theta - p_n) - q_n(q_{n+1}\theta - p_{n+1}) && (1.23)\\ &= (-1)^n(|q_n\theta - p_n|q_{n+1} + q_n|q_{n+1}\theta - p_{n+1}|) && (1.24)\\ &= (-1)^n \qquad (\text{由于}(|RHS| \le \frac{q_{n+1}}{q_{n+1}} + \frac{q_n}{q_{n+2}} < 2)). && (1.25) \end{aligned}$$

2. 由 3 即得;

4. 由 1,3 即得. □

引理 1.4.2. *存在一列* $\{a_n\}_{n\ge1} \subseteq \mathbb{N}$, *使得*

1. $q_n = a_nq_{n-1} + q_{n-2}$;

2. $p_n = a_np_{n-1} + p_{n-2}$;

3. $|q_{n-2}\theta - p_{n-2}| = a_n|q_{n-1}\theta - p_{n-1}| + |q_n\theta - p_n|$.

证明. 由于 $p_nq_{n-1} - p_{n-1}, q_n(p_n - p_{n-2}) = p_{n-1}(q_n - q_{n-2})$, 且 $\gcd(p_{n-1}, q_{n-1}) = 1$, 因此 $\exists! a_n \in \mathbb{N}$, 使得

$$\begin{cases} p_n - p_{n-2} = a_np_{n-1} \\ q_n - q_{n-2} = a_nq_{n-1} \end{cases}.$$

将上式乘 θ 减掉下式得到:

$$\begin{aligned} q_n\theta - p_n &= a_n(q_{n-1}\theta - p_{n-1}) + (q_{n-2}\theta - p_{n-2}),\\ \Rightarrow a_n &= \frac{|q_n\theta - p_n| - |q_{n-2}\theta - p_{n-2}|}{|q_{n-1}\theta - p_{n-1}|}, \end{aligned}$$

因此如果记 $\theta_n = \frac{|q_n\theta - p_n|}{|q_{n-1}q_{n-1}\theta - p_{n-1}|}, 0 < \theta_n < 1$,

那么 $\frac{1}{\theta_{n-1}} = a_n + \theta_n,\ \ a_n = [\frac{1}{\theta_{n-1}}],\ \ \theta_0 = \{\theta\}$,

$$\begin{aligned} \theta &= a_0 + \theta_0 && (1.26)\\ &= a_0 + \frac{1}{\theta_0^{-1}} && (1.27)\\ &= a_0 + \frac{1}{a_1 + \theta_1} \qquad\qquad = \cdots := [a_0; a_1, \cdots, a_N]. && (1.28) \end{aligned}$$

由已经得到的结论, $\begin{bmatrix} p_n & p_{n-1} \\ q_n & q_{n-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p_{n-1} & p_{n-2} \\ q_{n-1} & q_{n-2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_n & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$,

假设已有 $\frac{p_{n-1}}{q_{n-1}} = [a_0; a_1, \cdots, a_{n-1}]$,

那么由于 $[a_0; a_1, \cdots, a_n] = a_0 + \frac{1}{[a_1; a_2, \cdots, a_n]} = a_0 + \frac{q_{n-1}}{p_{n-1}} = \frac{a_0p_{n-1} + q_{n-1}}{p_{n-1}}$, 对比系数得到 $\frac{p_n}{q_n} = [a_0; a_1, \cdots, a_n]$, 完成归纳过渡.

因此我们如此构造得到的 $\{a_n\} \subseteq \mathbb{N}$ 确实满足条件.

□

进一步地, 当 $\theta \in \mathbb{R}\backslash\mathbb{Q}$ 时,q_n 将以指数的速度增长, 具体地,
$q_n = a_n q_{n-1} + q_{n-2} \geq 2q_{n-2} \Rightarrow q_n \geq 2^{\frac{n-1}{2}}$.

定理 1.4.1. $\forall \theta \in \mathbb{R}\backslash\mathbb{Q}, \theta = \lim\limits_{n\to+\infty}[a_0; a_1, \cdots, a_n] \overset{\delta}{=} [a_0; a_1, a_2, \cdots]$, 相反地, $\forall a_0 \in \mathbb{Z}, a_1, \cdots, a_n \in \mathbb{N}, [a_0; a_1, a_2, \cdots] = \theta \in \mathbb{R}\backslash\mathbb{Q}$.

证明. 前半部分由最佳逼近性即得, 对于后半部分, 由于只需要研究收敛性, 故不妨假设 $a_0 > 0$, 由于 $|\frac{p_n}{q_n} - \frac{p_{n-1}}{q_{n-1}}| = \frac{1}{q_n q_{n+1}}$, 并且 $|\sum\limits_{j=n}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{q_j q_{j-1}}| \leq \sum\limits_{j=n}^{\infty} 2^{-j} \to 0$, 因此收敛性得证! 并且由于有理数的最佳逼近列一定有限, 故 $\theta \notin \mathbb{Q}$.

□

命题 1.4.1. 我们有一个 $\mathbb{R}\backslash\mathbb{Q}$ 和 $\mathbb{Z} \times \mathbb{N}^{\mathbb{N}}$ 之间的双射:$\theta \leftrightsquigarrow [a_0; a_1, a_2, \cdots]$.

1.5 Week 4

1.5.1 数的几何

我们考虑赋予 Lebesgue 测度的欧氏空间 $(\mathbb{R}^n, \mu)$, 在上面依 Lebesgue 测度定义体积.

定义 1.5.1. $\mathbb{R}^n$ 的一个离散且**余紧** ***(cocompact,* 商空间为紧集*)*** 的子群 Λ 被称为**格点** ***(lattice)***.

命题 1.5.1. 任何一个格点都可以有形式 $g\mathbb{Z}^n = \{gv | v \in \mathbb{Z}^n\}, g \in GL_n(\mathbb{R})$.

定义 1.5.2. $\Lambda \subseteq \mathbb{R}^n$ 是一个格点, 如果一个 *Borel* 可测集 $F \subseteq \mathbb{R}^n$ 满足 $\mathbb{R}^n = \sqcup_{v\in\Lambda}(F + v)$, 那么称其为**基本区域** ***(fundamental domain)***.

例如, 格点 $\mathbb{Z}^n$ 的基本格点可以是 $[0, 1) \times [0, 1)$, 或者以 $(1, 1), (1, 0)$ 张成的半开平行四边形.

定义 1.5.3. 称格点的任何一个基本区域 F 的体积 *(在 Lebesgue* 测度意义下*)* 为 $d(\Lambda)$.

命题 1.5.2. 上述定义良定 *(*即不依赖基本区域的选取*)*.

证明. 设 F_1, F_2 为 Λ 的两个基本区域, 那么:

$$F_2 = F_2 \cap \mathbb{R}^n = F_2 \cap (\sqcup_{v\in\Lambda}(F_1 + v)) = \sqcup_{v\in\Lambda}(F_2 \cap (F_1 + v)).$$

故得到:

$$vol(F_2) = \sum_{v\in\Lambda} vol(F_2 \cap (F_1 + v)) = \sum_{v\in\Lambda} vol((F_2 - v) \cap F_1) = vol(F_1).$$

□

定理 1.5.1 (Blichfeldt 1914)**.** $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 是 *Borel* 可测集,$\Lambda \subseteq \mathbb{R}^n$ 是格点, 那么如果 $vol(E) > m \cdot d(\Lambda), m \in \mathbb{N}$, 或者 $vol(E) = m \cdot d(\Lambda), E$紧, 则 E 中有 $m + 1$ 个不同的点 $\{x_0, x_1, \cdots, x_m\}$ 使得 $x_1 - x_0, \cdots, x_m - x_0 \in \Lambda\backslash 0$.

证明. 对于第一种情形,

$$\int_E \sum_{v\in\Lambda} \mathbb{1}_E(x+v)\mathrm{d}vol(x) = \sum_{v\in\Lambda}\int_F \mathbb{1}_E(x+v)\mathrm{d}vol(x) \tag{1.29}$$

$$= \sum_{v\in\Lambda}\int_{E+v} \mathbb{1}_E(x)\mathrm{d}vol(x) \tag{1.30}$$

$$= \int_{\mathbb{R}^n} \mathbb{1}_E(x)\mathrm{d}vol(x) \tag{1.31}$$

$$= vol(E) > m\cdot d(\Lambda) \tag{1.32}$$

因此存在 $x\in F, \sum_{v\in\Lambda}\mathbb{1}_E(x+v)\geq m+1$,

这可以得到:$x+v_i \overset{\triangle}{=} x_i \in E, 0\leq i\leq m$.

对于第二种情形,

$\forall\epsilon>0, (1+\epsilon)E$ 是紧集, 且体积大于 $m\cdot d(\Lambda)$, 可以取 $(1+\epsilon)E$ 中的 $(m+1)$ 个不同的点 $\{(1+\epsilon)x_0,\cdots,(1+\epsilon)x_m)\}, s.t.\ (1+\epsilon)(x_{\delta,i}-x_{\delta,0})\in\Lambda$,

E 是紧集 $\Rightarrow$ 每一个 $\{x_{\delta,i}\}$ 都有一个子列趋于一个 $x_i\in E$, 因此可以不妨设每个 $\{x_{\delta,i}\}$ 均趋于 x_i.

那么由 $x_i-x_0=\lim_{\epsilon\to0}(1+\epsilon)(x_{\epsilon,i}-x_{\epsilon,0})\in\Lambda$, 知这样选出来的 $\{x_i\}$ 符合题意.

□

1.5.2 Minkowski 凸体定理

定理 1.5.2 (Minkowski 第一凸体定理)**.** *如果 $E\subseteq\mathbb{R}^n$ 是一个凸且中心对称的区域,$vol(E)>m\cdot 2^n d(\Lambda)$, 或者 E 是凸且中心对称的闭区域,$vol(E)\geq m\cdot 2^n d(\Lambda)$, 那么可以找到 m 对不同的且不为 0 的点对 $\{(u_i,-u_i)\}\subseteq E\cap\Lambda$.*

证明. 对 $\frac{1}{2}E$ 用 Blichfeldt 定理, 我们可以找到 $(m+1)$ 对点 $\frac{1}{2}x_0,\cdots,\frac{1}{2}x_m\in\frac{1}{2}E$,

对 $\{x_i\}$ 用字典序排序 (例如按照欧式坐标), 我们可以得到一个序关系:

$$x_0<x_1<\cdots<x_n,$$

那么 $\pm\frac{1}{2}(x_j-x_0)$ 为两两不同的点对. □

定理 1.5.3 (Approximation Theorem)**.** *设 $g=(g_{ij})\in \mathrm{SL}_n(\mathbb{R})$, 则对于任意的实数组 $a_1,\cdots,a_n,\ a_1a_2\cdots a_n=1$, 存在一个向量 $\mathbf{x}=(x_1,\cdots,x_n)^T\in\mathbb{Z}^n$, 使得 $l_i(\curvearrowleft)=|g\mathbf{x}$的第 i 分量$|<a_i$.*

证明. 定义 $E_\epsilon=\{\mathbf{x}\in\mathbb{R}^n, l_i(\mathbf{x})<a_i, \forall 1\leq i\leq n-1, |l_n(x)|\leq a_n(1+\epsilon)\}$, 则 $vol(E_\epsilon)=|\det g|\cdot a_1\cdots a_n(1+\epsilon)\cdot 2^n=2^n(1+\epsilon)$. 使用 Minkowski 第一凸体定理, 可以找到 $\mathbf{x}_\epsilon\in(\mathbb{Z}^n\backslash 0)\cap E_\epsilon$, 并且 $g\mathbf{x}_\epsilon$ 是有界的. 利用欧式空间中有界闭集的紧性, 存在一列子列 $\{\mathbf{x}_{\epsilon_k}\}_k$, 使得 $\lim\limits_{k\to\infty}\mathbf{x}_{\epsilon_k}=\mathbf{x}$, $\lim\limits_{k\to\infty}\epsilon_k=0$.

那么由于 l_i 具有连续性, 知 $l_i(\mathbf{x})=\lim\limits_{k\to\infty}l_i(\mathbf{x}_{\epsilon_k})<a_i, \forall 1\leq i\leq n-1, l_n(\mathbf{x})\leq a_n$.

如果等号不取到, 则已经得证, 下面设 $l_n(\mathbf{x})=a_n$,

不妨记这个 $\mathbf{x}$ 为 $\mathbf{x_n}=(x_{n,1},\cdots,x_{n,n})^T$, 同理可以得到 $\mathbf{x_1},\cdots,\mathbf{x_{n-1}}$, 容易发现 $\mathbf{x_1},\cdots,\mathbf{x_n}$ 是 $\mathbb{Z}-$(或者 $\mathbb{Q}-$) 线性无关的,

否则可以设 $\mathbf{x_n} = q_1\mathbf{x_1} + \cdots + q_{n-1}\mathbf{x_{n-1}}$, 则 $l_n(\mathbf{x_n}) < a_n$, 已经得证.

因此如果记矩阵 $X = [x_{i,j}]_{1\le i,j\le n}$, 则 $\det(X) \neq 0$, 任取素数 p 整除 $\det(X)$, 则在域 $\mathbb{F}_p$ 当中方程 $(c_1, \cdots, c_n)X = 0$ 有非零整数解,

那么记 $\mathbf{y} = c_1\mathbf{x_1} + \cdots + c_n\mathbf{x_n}$, 有 $\mathbf{y} \neq 0$ 并且 p 整除 $\mathbf{y}$ 的每一个分量, 则 $\frac{\mathbf{y}}{p}$ 符合要求.

□

定理 1.5.4 (推广版 Dirichlet 定理)**.** 记 $\theta = [\theta_{i,j}] \in \mathbb{R}^{m\times n}, Q > 1$, 则存在向量 $(\mathbf{p}, \mathbf{q}) = (p_1, \cdots, p_m, q_1, \cdots, q_n)$, 使得

$$\begin{cases} |\theta_{i,1}q_1 + \cdots + \theta_{i,n}q_n + p_i| \le \frac{1}{Q},\ 1 \le i \le m, \\ 1 \le max(|q_1|, \cdots, |q_n|) < Q^{\frac{m}{n}}. \end{cases}$$

证明. 取 $u(\theta) = \begin{bmatrix} 1_m & 0 \\ 0 & 1_n \end{bmatrix}$, 并且取 $a_1 = a_2 = \cdots = a_m = \frac{1}{Q}, a_{m+1} = \cdots = a_n = Q^{\frac{m}{n}}$, 然后使用定理 4.8 即可. □

定义 1.5.4. 称 $\theta = [\theta_{i,j}] \in \mathbb{R}^{m\times n}$ 是劣态逼近的, 如果存在 $c > 0$, 使得 $\forall (p, q) \in \mathbb{Z}^{m+n}, q \neq 0$, 都有 $|\theta q + p|^m |q|^n \ge c$, 否则, 称为良态逼近的.

定理 1.5.5 (Dani Theorem)**.** 如果 $a_t = diag(e^{\frac{t}{m}}, \cdots, e^{\frac{t}{m}}, e^{-\frac{t}{n}}, \cdots, e^{-\frac{t}{n}}), \{a_t \cdot u(\theta) | t \ge 0\}$ 在 G/Λ 中有界, 则 $\theta \in BA$.

定理 1.5.6. 设 k 是一个数域, $1, \theta_1, \cdots, \theta_n \in \mathbb{R}$ 是 $k/\mathbb{Q}$ 的一组基, 则 $(\theta_1, \cdots, \theta_n)$ 是劣态逼近的.

证明. $\forall (p, q) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^n \backslash \{0\}$, 由于当 (p, q) 为整向量的时候,

$N_{k/\mathbb{Q}}(\theta_1 q_1 + \cdots + \theta_n q_n + p)$ 相当于计算一个形如 $\begin{bmatrix} a_{11}q_1 & a_{12}q_2 & \cdots & a_{1n}q_n \\ a_{21}q_1 & a_{22}q_2 & \cdots & a_{2n}q_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1}q_1 & a_{n2}q_2 & \cdots & a_{nn}q_n \end{bmatrix}$ 的行列式, 其中 $a_{ij} \in \mathbb{Q}$, 则因为行列式不等于 0, 故其绝对值有最小值, 这个最小值仅和基 θ 的选取有关, 记为 $C_1(\theta)$.

而另一方面, 由 $N_{k/\mathbb{Q}}$ 的计算公式, 有

$$|N_{k/\mathbb{Q}}(\theta_1 q_1 + \cdots + \theta_n q_n + p)| = \prod_{\sigma \in \mathrm{Gal}(k/\mathbb{Q})} |\sigma(\theta_1 q_1 + \cdots + \theta_n q_n + p)| \tag{1.33}$$

$$= |\theta_1 q_1 + \cdots + \theta_n q_n + p| \cdot \prod_{\sigma \neq \mathrm{id}} |(\sigma(\theta_1)q_1 + \cdots + \sigma(\theta_n)q_n + p)| \tag{1.34}$$

$$\le |\theta_1 q_1 + \cdots + \theta_n q_n + p| \cdot \prod_{\sigma \neq \mathrm{id}} (|q|_{\sup} |\sigma(\theta)|_{\sup} \cdot n + |p|) \tag{1.35}$$

$$\le |\theta_1 q_1 + \cdots + \theta_n q_n + p| |q|^{n-1} \cdot C_2(\theta) \tag{1.36}$$

因此 $\exists c > 0, s.t. |q_1\theta_1 + \cdots + q_n\theta_n + p| \cdot |q|^n \ge c|q|$,

亦即 $\exists c' > 0, s.t. |q_1\theta_1 + \cdots + q_n\theta_n + p| \cdot |q|^n \ge c'$, 因此 θ 是劣态逼近的.

□

1.5.3　逐次极小值 (Successive Minima)

定义 1.5.5 (逐次极小值 (Successive Minima)). 设 $\Lambda \subseteq \mathbb{R}^n$ 是格点,K 是一个**凸体** *(中心对称, 内点非空的凸集合), 那么:*

$$\lambda_i(K,\Lambda) \overset{\text{def}}{=} \inf\{\lambda > 0 | \dim_{\mathbb{R}}(\text{Span}_{\mathbb{R}}(\lambda K \cap \Lambda)) \geq i\}$$

被称为 Λ 的**第 *i* 个逐次极小值** ***(i-th successive minima)***.

注 1.5.1.　*1. 存在 $c > 0$, 使得 Λ 包含一组基 $v_1, \cdots, v_n$ 且 $|v_i| \leq c\lambda_i(K,\Lambda)$,*

2. Λ 有一组基 $v_1, \cdots, v_n$, 使得 $v_i \in \lambda_i K$.

定理 1.5.7 (Minkowski 第二凸体定理). $\Lambda \subseteq \mathbb{R}^n$ 是格点,K 是凸体, 那么:

$$\frac{2^n}{n!} d(\Lambda) \leq \lambda \cdot \cdots \cdot vol(K) \leq 2^n d(\Lambda).$$

证明. 对于不等式的左端:

取一组无关的 $v_i \in \lambda_i K \cap \Lambda$, 考虑如下的映射: $g : v_i \mapsto \lambda_i^{-1} v_i \in K$, 则 $g \in GL_n(\mathbb{R})$, 并记 $y_i = g v_i$,

定义 $E = \{t_1 y_1 + \cdots t_n y_n | \sum_{i=1}^n |t_i| \leq 1\} \subseteq K$, 那么

$$\begin{aligned} vol(E) &= |det(y_1, y_2, \cdots, y_n)| \cdot vol(\{\sum |t_i| \leq 1\}) \\ &= d(\sum_{i=1}^n \mathbb{Z} y_i) \cdot \frac{2^n}{n!} = \lambda_1^{-1} \cdots \lambda_n^{-1} d(\sum_{i=1}^n \mathbb{Z}\lambda_i) \cdot \frac{2^n}{n!} \\ &\geq \lambda_1^{-1} \cdots \lambda_n^{-1} \cdot d(\Lambda) \cdot \frac{2^n}{n!}. \end{aligned}$$

结合 $vol(E) \leq vol(K)$ 知不等式左端得证. □

为了证明不等式的右端, 我们需要一些前置知识.

定义 1.5.6. *称子空间 $L \subseteq \mathbb{R}^n$ 是Λ-**有理型** (**Λ-rational**), 如果 $L \cap \Lambda$ 是 L 中的一个格点 (即要求 $L \cap \Lambda$ 完备).*

引理 1.5.1. *$L_1 \subseteq L_2 \subseteq L_3 \subseteq \cdots \subseteq L_n = \mathbb{R}^n$ 是一列 Λ-有理型的 $\mathbb{R}^n$ 的子空间, 并且 $\dim(L_m) = m$, 那么存在一组 Λ 的基 $x_1, \cdots, x_n, x_i \in L_i$, i.e. 对任何的 $i, x_1, \cdots, x_i$ 是 $L_i \cap \Lambda$ 的一组基.*

证明. $L_1 \cap \Lambda$ 是 L_1 的格点, 那么由于维度为 1, 必须为 $L_1 \cap \Lambda = \mathbb{Z}x_1, \exists x_1 \in \Lambda \cap L_1$, 下面用归纳法证明原结论.

取 $t = \min\{d(x, L_{j-1} | x \in (\Lambda \cap L_j) \backslash L_{j-1})\}$, 我们声称 $t > 0$.

固定 $y \in (\Lambda \cap L_j) \backslash L_{j-1}, \forall x \in \Lambda \cap L_j, x$ 可以写成 $x = a_1 x_1 + \cdots + a_{j-1} x_{j-1} + a_j y, a_i \in \mathbb{R}$,

由距离的定义得到:$d(x, L_{j-1}) = d(a_j y, L_{j-1})$, 因此我们只需要证明 $\exists c > 0, \quad s.t. |a_j| \geq c, \forall x$.

反设结论不成立, 如果记 $v \in \Lambda \cap L_{j-1}$, 使得 $x^{(k)} \triangleq x - v = b_1 x_1 + \cdots + b_{j-1} x_{j-1} + a_j y, 0 \leq b_i < 1$,

那么存在一列 $(L_j \backslash L_{j-1}) \cap \Lambda$ 中的点列 $\{x_s^{(k)}\}_s$ 趋向于某个 $x_0 \in L_{j-1} \cap \Lambda$.

与格点的离散性矛盾! 故 $t > 0$.

接下来, 给定 $x \in (L_j \cap \Lambda) \backslash L_{j-1}, x = cx_j + y, y \in L_{j-1}$, 那么 $x - [c]x_j = (c - [c])x_j + y$,

那么由于 $(c - [c]) \cdot d(x - x_{j-1}) < t$, 便得到 $c = [c], c \in \mathbb{Z}$, 因此 $\text{Span}_{\mathbb{Z}}(\{x_j\}) = L_j \cap \Lambda, \forall j \in \mathbb{Z}$.

这就完成了归纳过渡! □

定义 1.5.7 (Minkowski 距离)**.** 设 K 是一个中心对称的凸体, 那么 $F_K : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}_{\geq 0}, F_K(x) \triangleq \inf\{\lambda > 0 | x \in \lambda K\}$ 称为 $\mathbb{R}^n$ 上关于 K 的 *Minkowski* 距离.

由简单的分析和线性代数知识可以得到以下性质:

命题 1.5.3. *1.* $F(tx) = |t|F(x)$;

2. $F(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$;

3. $F(x + y) \leq F(x) + F(y)$;

4. F 连续;

5. 对于任何的 $g \in GL_n(\mathbb{R}), F_{gK}(gx) = F_K(x)$.

引理 1.5.2. 存在一组 Λ 的 $\mathbb{R}$-基 $x_1, \cdots, x_n$, 使得 $\forall x \in \Lambda, F(x) < \lambda_j$, 有 $x \in \mathbb{Z}x_1 + \cdots + \mathbb{Z}x_j$.

证明. 任取一组 $\mathbb{R}$-基 $\{v_n\}$ 满足:$F(v_j) = \lambda_j$(这可以通过伸缩变换结合 4.19.1 得到),

取 $L_i = \mathrm{Span}_{\mathbb{R}}(v_1, \cdots, v_i)$, 由引理条件 □

1.6　试卷: 解析数论

原网页

1.7　2024-2025 学年秋解析数论期末试题 (石荣刚)

1. (20 分) 考虑函数 $f(x, y) = x^2 y$, 求证对于任何 $\mathbb{R}^2$ 的格 Λ, 都有 $\inf\limits_{(x,y)\in\Lambda\setminus\{0\}} |f(x, y)| = 0$.
2. (20 分) 求证: 对于任何 $\epsilon > 0$, 方程 $q|q\frac{1+\sqrt{5}}{2} + p| \leq \frac{1}{\sqrt{5}+\epsilon}$ 都至多只有有限组解 $(p, q) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}$.
3. (20 分) 设 k 是一个数域,$[k : \mathbb{Q}] = n + 1 \geq 2$, 且 $\{1, \theta_1, \cdots, \theta_n\}$ 是 k 的一组 $\mathbb{Q}$-基, 那么向量 $(\theta_1, \cdots, \theta_n)^{tr}$ 是劣态逼近的，i.e. $\exists c > 0, s.t. \forall q \in \mathbb{N}, p_1 \cdots, p_n \in \mathbb{Z}$, 有:

$$|q|^{\frac{1}{n}} \cdot \max\{|q\theta_1 + p_1|, \cdots, |q\theta_n + p_n|\} \geq c.$$

4. (20 分) 记 $\theta(x) = \sum\limits_{p\leq x} \log p, \pi(x) = \sum\limits_{p\leq x} 1$, 其中 p 为素数. 求证: $\theta(x) \sim x$ 当且仅当 $\pi(x) \sim \frac{x}{\log x}$, 其中 $\theta(x) \sim x$ 指 $\lim\limits_{x\to\infty} \frac{\theta(x)}{x} = 1$.
5. (20 分) 设 $g \in \mathrm{SL}_n(\mathbb{R})$, 考虑 n 个线性型的乘积 L_g, 令 $N(L_g) = \inf\limits_{x\in\mathbb{Z}^n\setminus 0} |L_g(x)|$,$\kappa_n = \inf\limits_{g\in\mathrm{SL}_n(\mathbb{R})} N(L_g)^{-1}$, 证明:
   (1) $\kappa_n \leq \inf\{d_k^{\frac{1}{2}} \big| [k : \mathbb{Q}] = n, k$为完全实域$\}$.
   (2) 存在某 $g \in \mathrm{SL}_n(\mathbb{R})$ 使得 $\kappa_n = N(L_g)^{-1}$.